

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2023/2024		
DRES		Novembre 2023	Evaluation N°2	
DDES/WOURI		EPREUVE :	Mathématiques	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	1^{ère} D	
		DUREE :	3H	Coef 4

PARTIE A : Evaluation des ressources 15,5pts

Exercice 1 6,5pts

- On considère l'expression trigonométrique $A(x) = \sqrt{3} \cos 2x - \sin 2x$
 - Montrer que $A(x) = a \cos(2x + b)$ ou a et b sont des réels à déterminer **1pt**
 - Résoudre dans $]-\pi; \pi]$ l'équation $(E_1) : A(x) = -1$ **1pt**
 - Résoudre dans $]-\pi; \pi]$ l'équation $(E_1) : A(x) \leq -1$ **0,5pt**
- Calculer $B = (\sqrt{2} - 2\sqrt{3})^2$ **0,5pt**
 - Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $(E) : 2x^2 - (2\sqrt{3} + \sqrt{2})x + \sqrt{6} = 0$ **1pt**
 - En déduire dans $\mathbb{R}$ les solutions de l'équation $(E') : 2\sin^2 x - (2\sqrt{3} + \sqrt{2})\sin x + \sqrt{6} = 0$ **1pt**
- Soit $\theta \in [\frac{\pi}{2}; \pi]$ tel que $\cos \theta = -\frac{3}{5}$; Déterminer $\sin \theta$; $\sin 2\theta$ et $\cos 2\theta$ **1pt**
- Déterminer la mesure principale de l'angle orienté $-\frac{55\pi}{8}$ **0,5pt**

Exercice 2 5pts

- 1-) résoudre dans $\mathbb{R} : \sqrt{x+2} \leq x-4$; **2pt**
- 2) Soit $P(x) = -2x^3 + 5x^2 + 2x - 5$
 - calculer $p(1)$ et conclure. **0,25pt**
 - Déterminer les réels a, b et c tels que : $P(x) = (x-1)(ax^2 + bx + c) = 0$ **0,75pt**
 - Résoudre dans $\mathbb{R} : P(x) = 0$, **1pt**
 - En déduire la solution de l'inéquation $P(x) < 0$ **1pt**

Exercice 3 4pts

- Chacun des 80 élèves d'une classe de première étudie l'arabe ou l'allemand. On sait que 70 étudient l'allemand et que 50 étudient l'arabe.
 - Déterminer le nombre d'élèves qui étudient les deux langues. **0,5pt**
 - Déterminer le nombre d'élèves qui étudient uniquement l'arabe ; puis le nombre d'élèves qui étudient uniquement l'allemand. **0,75pt**
- une boîte contient 20 boules dont 5 blanches, 8 rouges et 7 verts. On choisit simultanément et au hasard six boules de la boîte.
 - 2-1) Quel est le nombre de choix possibles ? **0,75pt**
 - 2-2) Déterminer le nombre de choix possibles dans les cas suivants :
 - Obtenir exactement deux boules de chaque couleur. **0,5pts**
 - Obtenir au plus trois boules vertes. **0,75pt**
 - Obtenir au moins deux boules rouges **0,75pt**

PARTIE B : Evaluation des compétences 4,5pts

Une ONG décide d'offrir à une maison de retraite, des cartons de boîtes de lait, des sacs de haricots blancs et des sacs de riz. Elle le fait en trois phases. Dans une première phase, elle offre 7 cartons boîtes de laits, 8 sacs de haricots et 5 sacs de riz pour un

montant total de 180500FCFA. Dans une deuxième phase, elle offre 3 cartons de boîtes de lait, 5 sacs de haricots et 2 sacs de riz pour un montant total de 85000FCFA. Dans la troisième phase, elle offre un carton de lait, un sac de haricot et un sac de riz pour un montant total de 28500FCFA. Les cartons de lait de la première phase à la troisième phase ont le même prix. Ange qui est membre de cette ONG décide d'ajouter 4 cartons de boites de lait, 2 sacs de haricots et 1 sac de riz. Pour l'achat de son ordinateur, Ange dépose la somme de 200000Fcfa dans une première banque A au taux de $x\%$; Un an après, il retire le capital et les intérêts et replace le tout dans une autre banque B au taux de $(x + 1)\%$ pour un an et retire a la fin de l'année 271440Fcfa. Pour aller remettre ce don, l'ONG emprunte un automobiliste qui part de la ville A à la ville B distante de 60Km en $\frac{19}{12}$ heures et a consommé $\frac{11}{5}$ litres de carburant. Son trajet est découpé en route, autoroute et montée. Il a obtenu le tableau suivant :

	Route	Autoroute	Montée
Vitesse	60km/h	120km/h	10km/h
Consommation d'essence	5litres pour 100km	2litres pour 100km	6litres pour 100km

1. Calculer la dépense faite par Ange
2. Déterminer le taux d'intérêt de la banque A
3. Calculer la longueur de la route, de l'autoroute et de la montée.
On pourra désigner x la longueur de la route, y celle de l'autoroute et z celle de la montée.

Présentation : 0,5pt